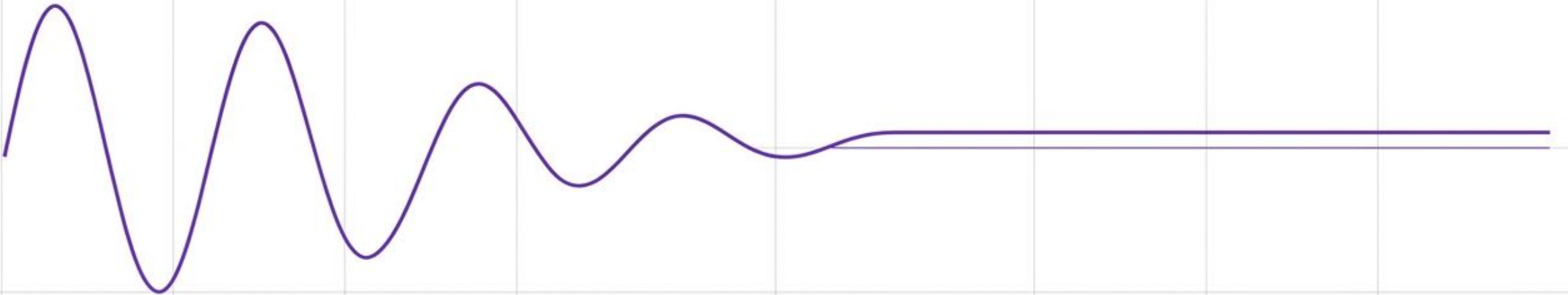


AC Devrelerde Güç Analizi

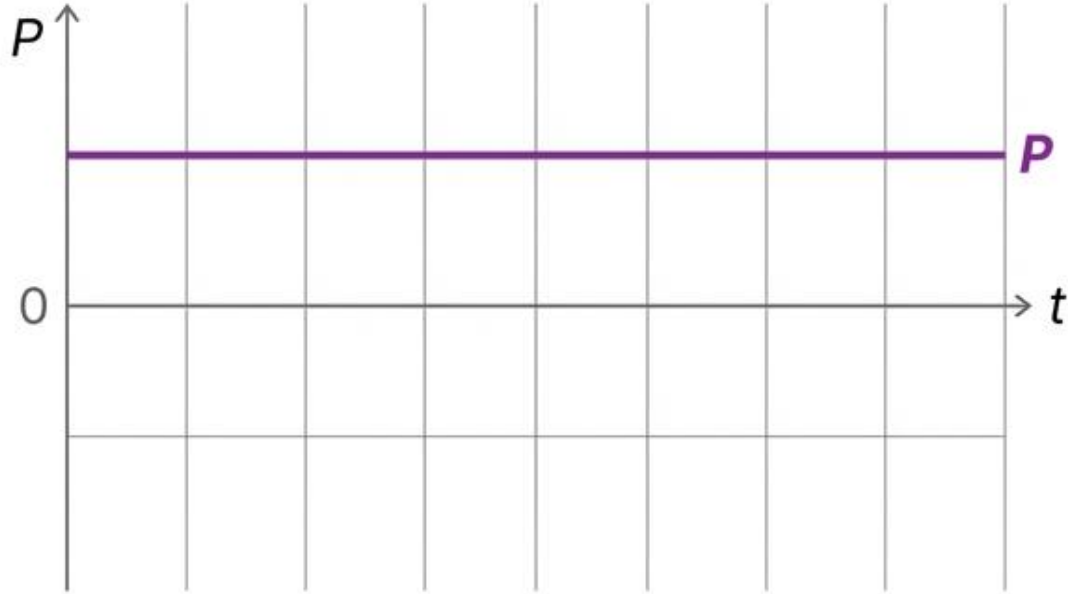
Bölüm 1: Anlık ve Ortalama Güç



DC Bildiklerinizi Unutun

Soru: Bir motora '1000 Watt' dediğimizde, sürekli değişen anlık gücü mü, yoksa ortalamayı mı kastediyoruz?

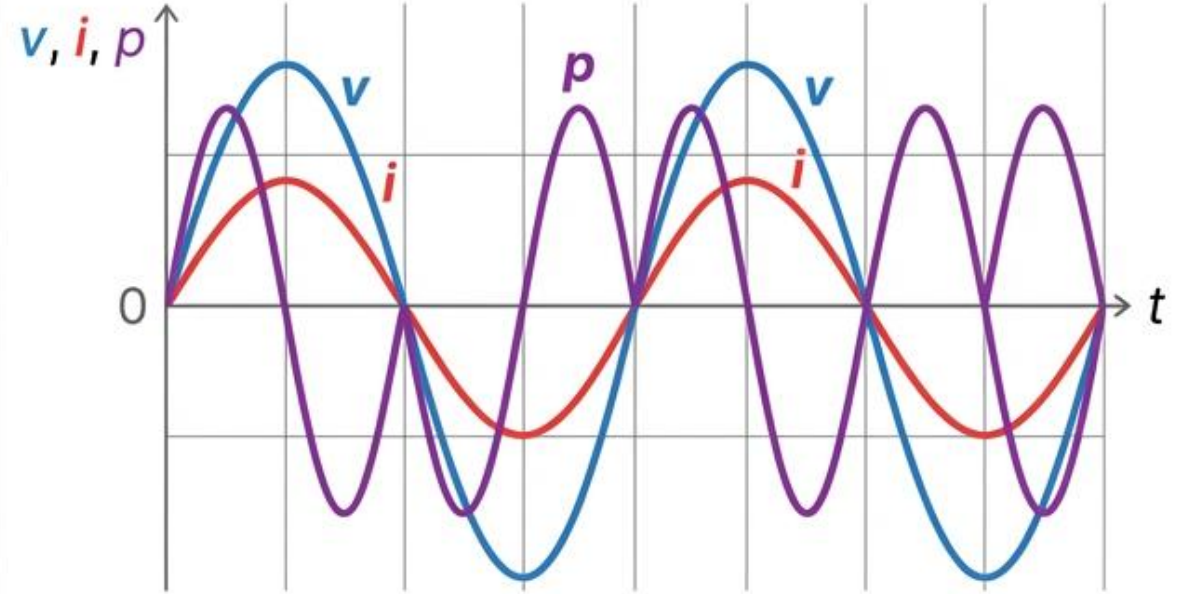
DC Dünyası



DC'de Güç sabittir.

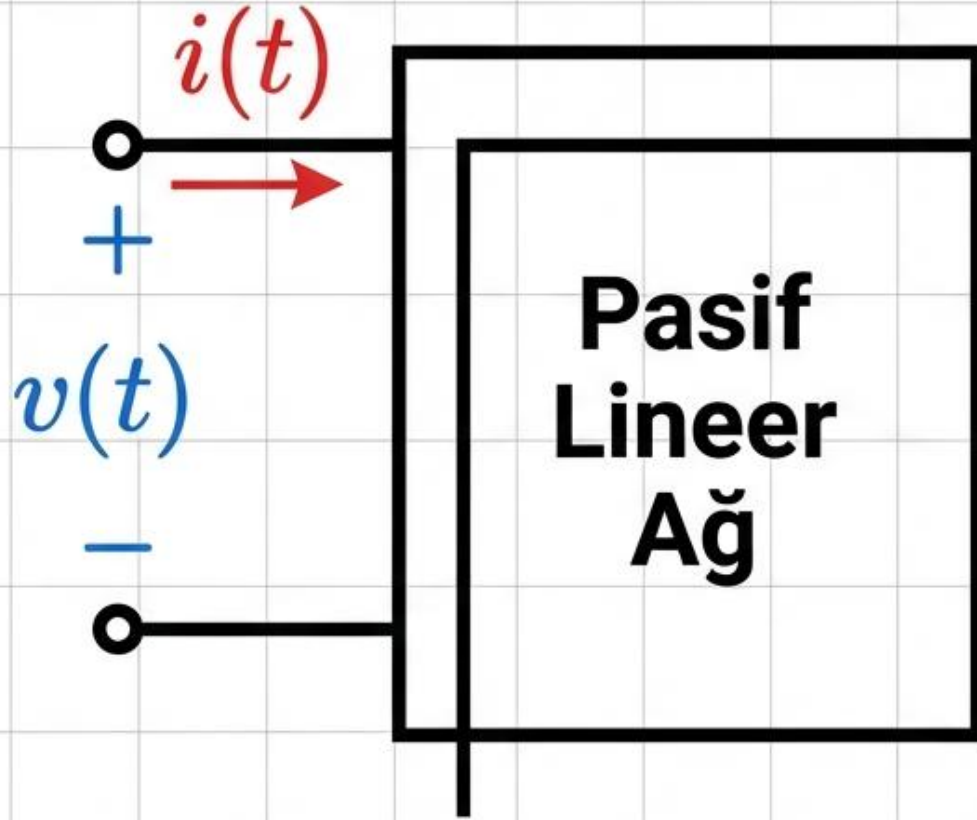
$$P = V \cdot I$$

AC Dünyası



AC'de Güç saniyede 100 kez değişir.

Anlık Güç: $p(t)$



$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v)$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i)$$

$$p(t) = v(t) \cdot i(t)$$

Tanım: Güç, herhangi bir t anında eleman tarafından emilen enerjinin hızıdır.

Matematiksel Dönüşüm

Trigonometrik Araç Seti

$$\cos(\textcolor{blue}{A})\cos(\textcolor{red}{B}) = 1/2[\cos(\textcolor{red}{A}-\textcolor{red}{B}) + \cos(\textcolor{red}{A}+\textcolor{red}{B})]$$

$$\downarrow \textcolor{blue}{A} \rightarrow (\omega t + \theta_v)$$

$$\downarrow \textcolor{red}{B} \rightarrow (\omega t + \theta_i)$$

Bu dönüşüm, çarpım durumundaki voltaj ve akımı, toplanabilir iki ayrı terime dönüştürür.

Büyük Denklem: İki Farklı Kimlik

Sabit Terim (DC Offset)

$$\frac{1}{2} V_{m/I_m} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

- Zamandan bağımsızdır (t içermez).

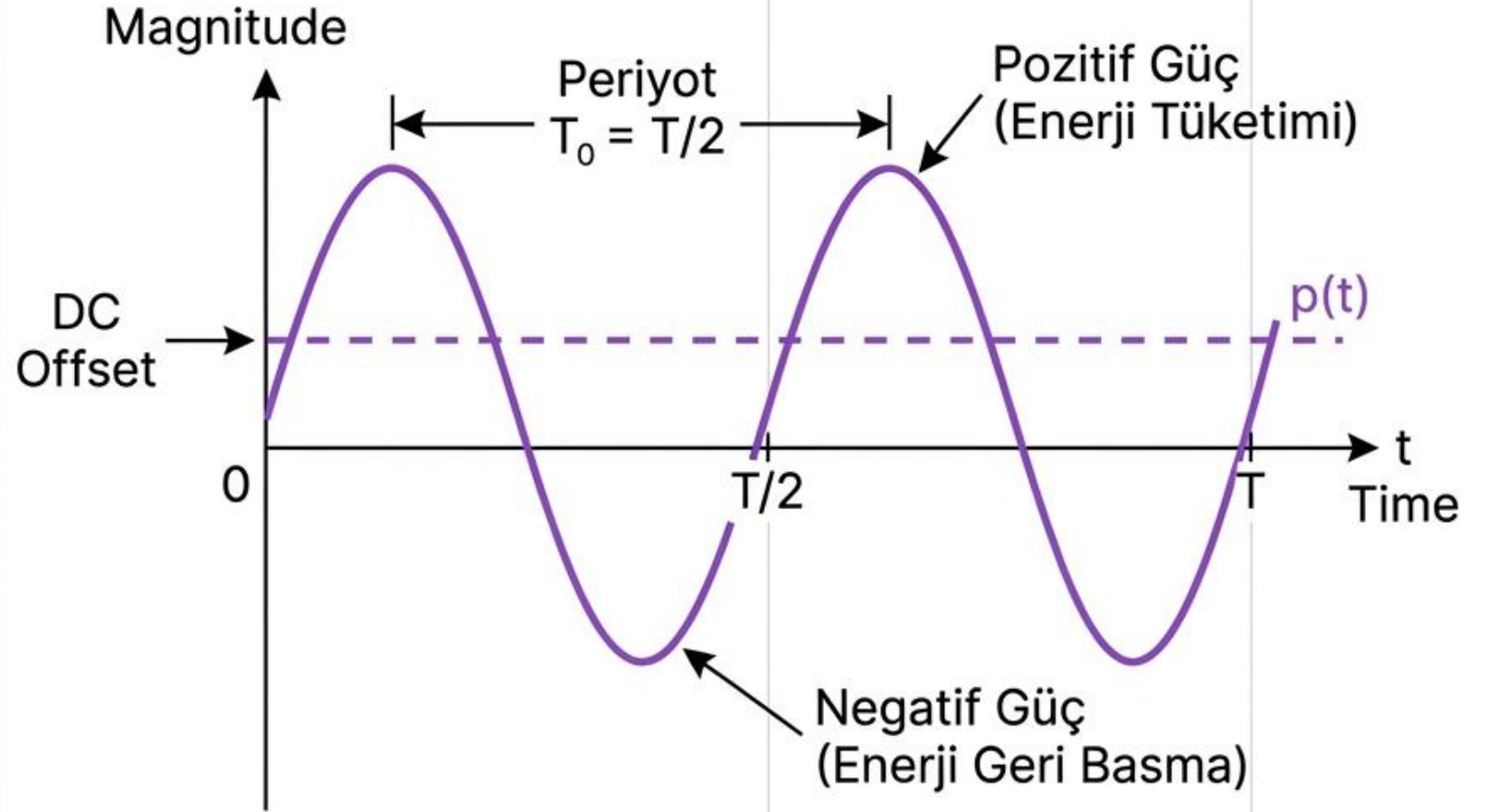
Salınımlı Terim

$$\frac{1}{2} V_{m/I_m} \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$

- Frekansı 2ω 'dır. (Şebeke 50Hz ise bu terim 100Hz'dir).

Güç Dalgasını Okumak

Negatif güç bölgeleri, devredeki depolayıcı elemanların (L veya C) enerjiyi kaynağa iade ettiği anları gösterir.



Ortalama (Aktif) Güç: P

$$\int_T P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) \right) dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) dt + \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) dt$$

Ortalama Değeri = 0

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)$$

- Wattmetreler bu değeri ölçer.
- Faturada ödediğimiz gerçek güç budur.

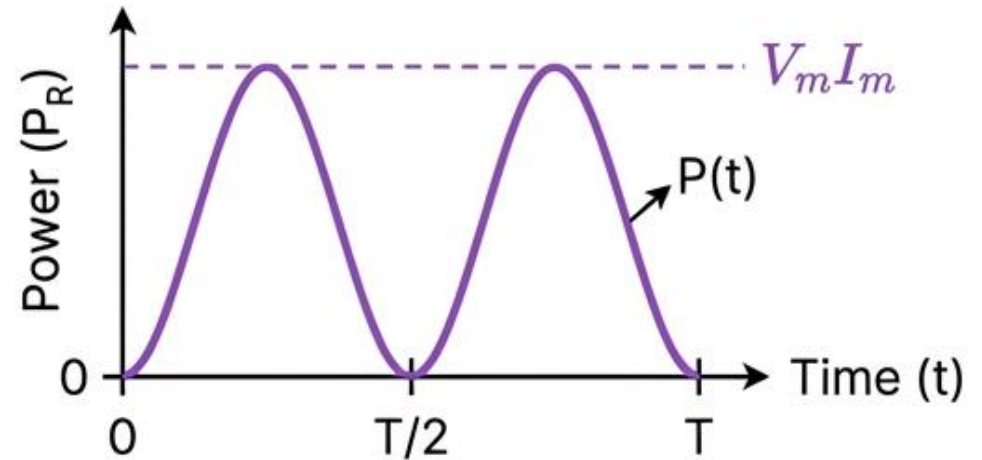
Kritik Analiz 1: Direnç (R)



Faz Farkı $\theta_v - \theta_i = 0^\circ$

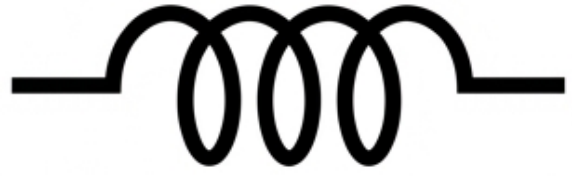
$$\cos(0^\circ) = 1$$

$$P_R = \frac{1}{2} V_m I_m = \frac{1}{2} I_m^2 R$$



Direnç saf bir tüketicidir. Enerjiyi ısıya çevirir. Güç asla negatif olmaz.

Kritik Analiz 2: Bobin (L) ve Kapasitör (C)



Inductor (L)

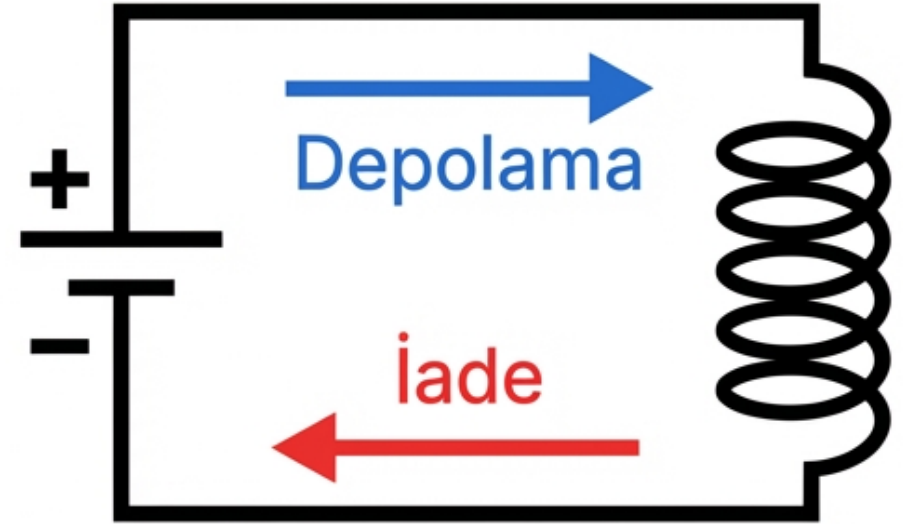


Capasitor (C)

Faz Farkı $\theta_v - \theta_i = \pm 90^\circ$

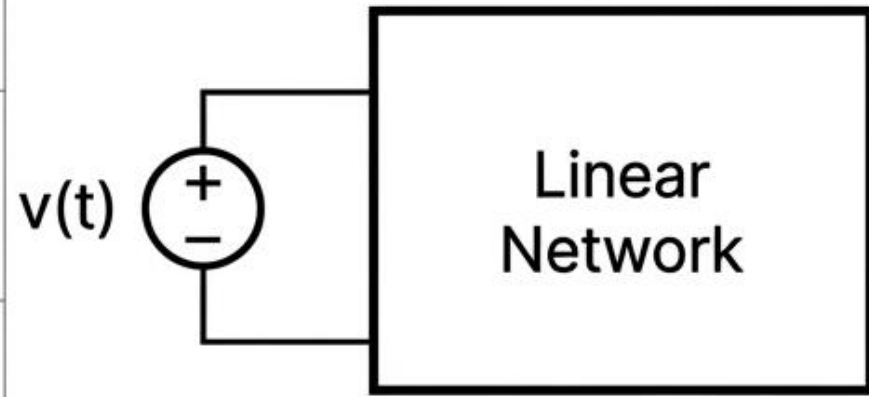
$$\cos(90^\circ) = 0$$

$$P_L = 0 \text{ ve } P_C = 0$$



İdeal reaktif elemanlar ortalama güç TÜKETMEZ.
Enerjiyi sadece ödünç alır ve geri verirler.

Uygulama Sorusu



$$v(t) = 120 \cos(377t + 45^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = 10 \cos(377t - 10^\circ) \text{ A}$$

Hesaplayınız:

1. Anlık Güç ifadesi: $p(t)$
2. Ortalama Güç değeri: P

Çözüm Adımları

Adım 1: Anlık Güç $p(t)$

$$p(t) = 600 \cos(754t + 35^\circ) + 344.2 \text{ W}$$

Adım 2: Ortalama Güç P

$$P = \frac{1}{2} (120)(10) \cos(45^\circ - (-10^\circ))$$

$$P = 600 \cos(55^\circ)$$

$$P = 344.2 \text{ W}$$

Özet ve Sonuçlar

Anlık Güç $p(t)$

Zamanla değişir. Frekansı kaynağın iki katıdır (2ω).

Ortalama Güç P

Faturada ödenen kısımdır. İntegral sonucudur.

L ve C

Ortalama güç tüketimi SIFIRDIR. Enerji depolar.

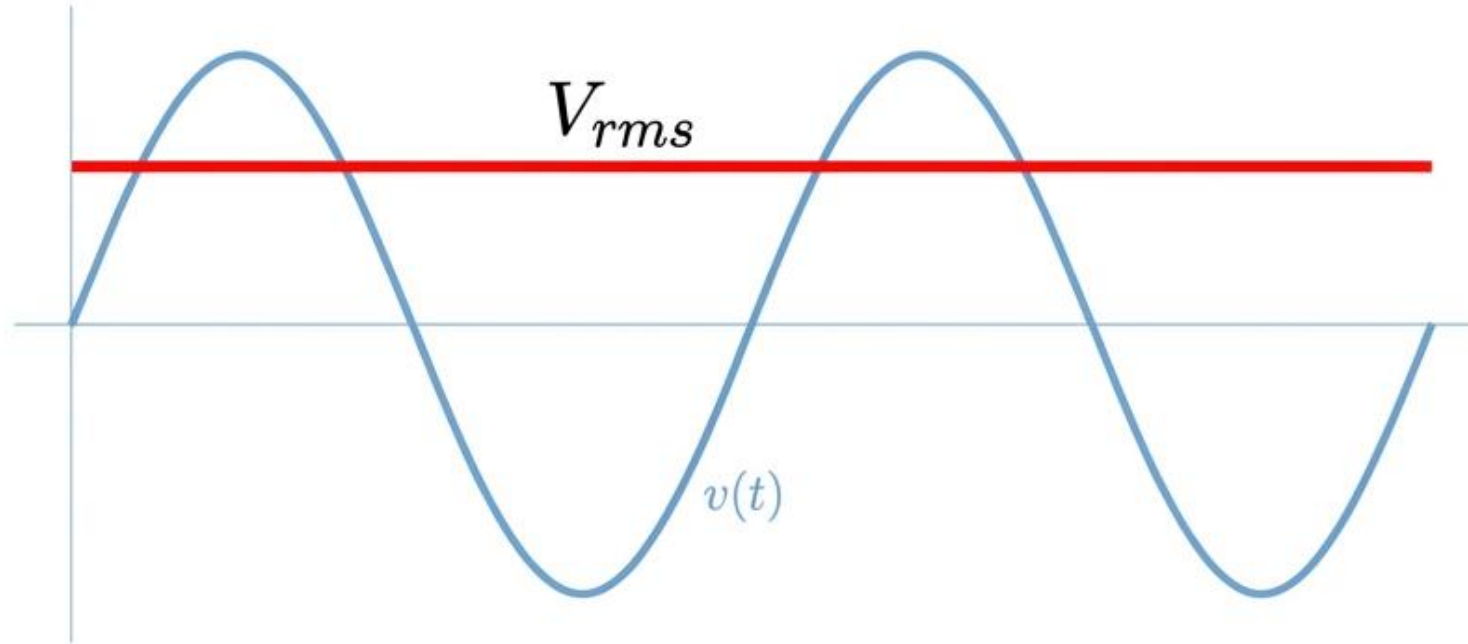
Direnç (R)

Aktif güç tüketir. Enerjiyi ısıya çevirir.

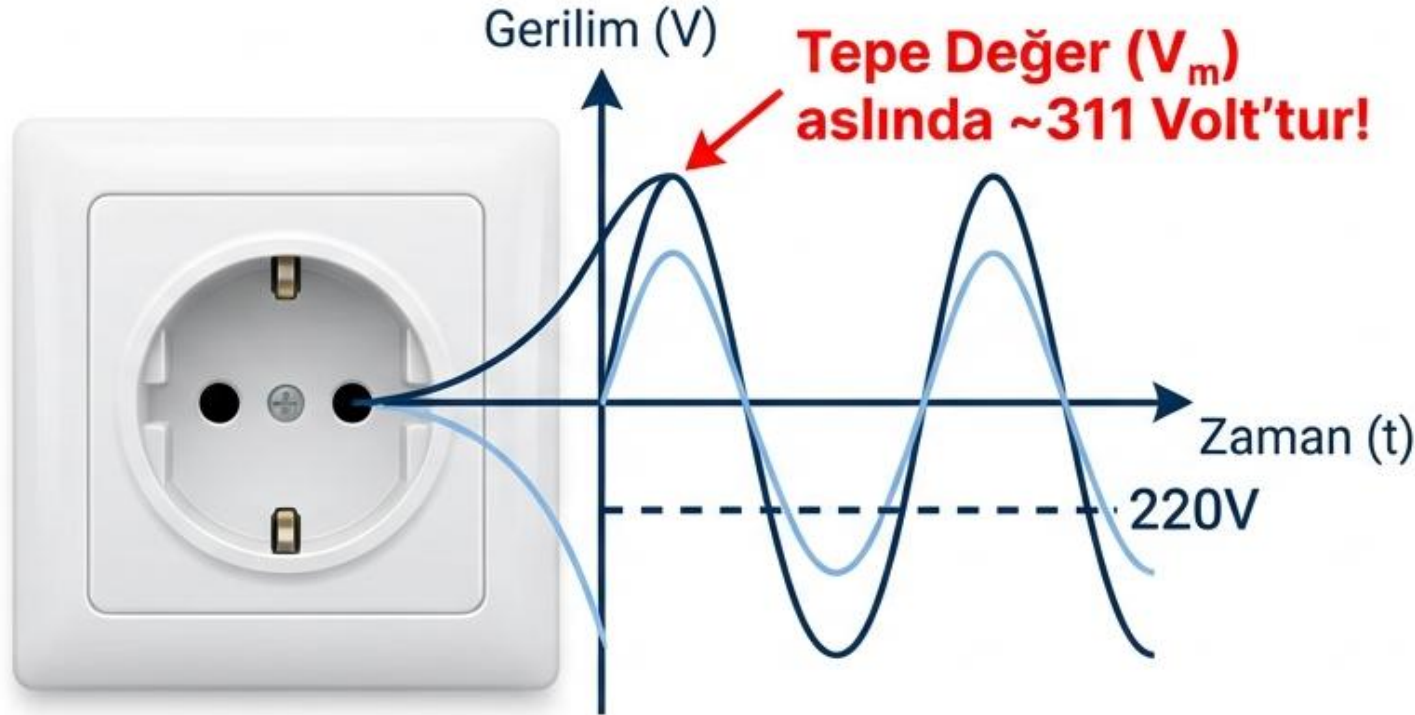
Gelecek Hafta: Evimizdeki prizde neden 220V var? (Efektif Değer / RMS)

EFEKTİF DEĞER (RMS)

AC Devrelerde Gerçek Güç Transferi ve Sanayi Standartları

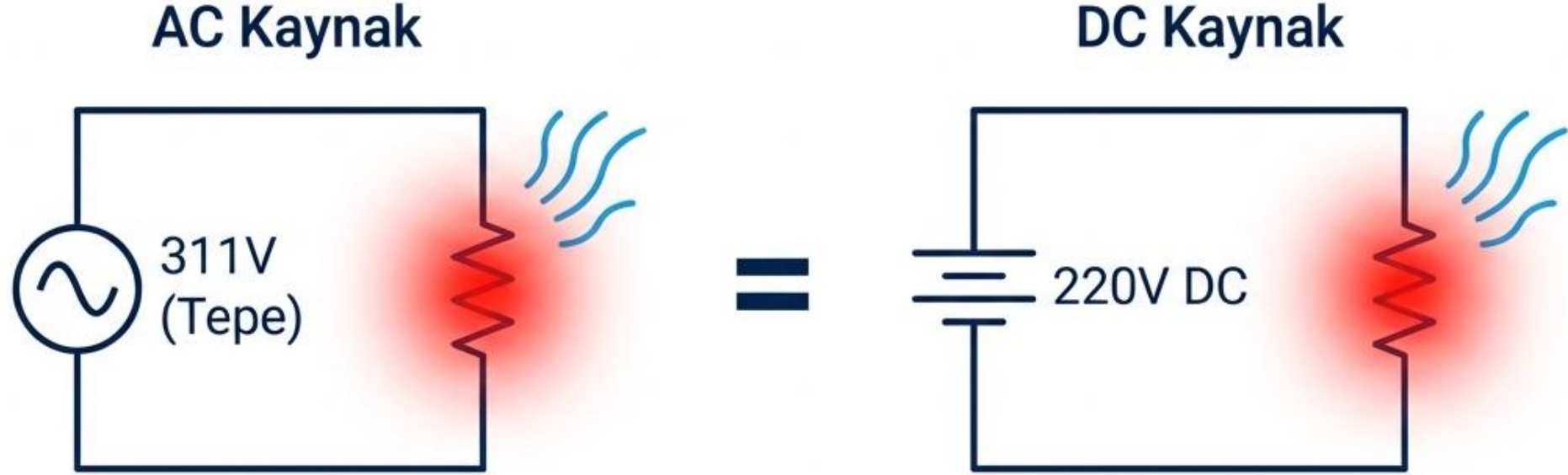


Evimizdeki Prizde Neden “220 Volt” Yazıyor?



- Şebeke gerilimimiz saniyede 50 kere sıfıra inip çıkar.
- Tepe değerimiz (Peak) 311V civarındadır ($311 / \sqrt{2}$).
- Öyleyse neden bu gerilimi 311V değil de 220V olarak adlandırıyoruz?

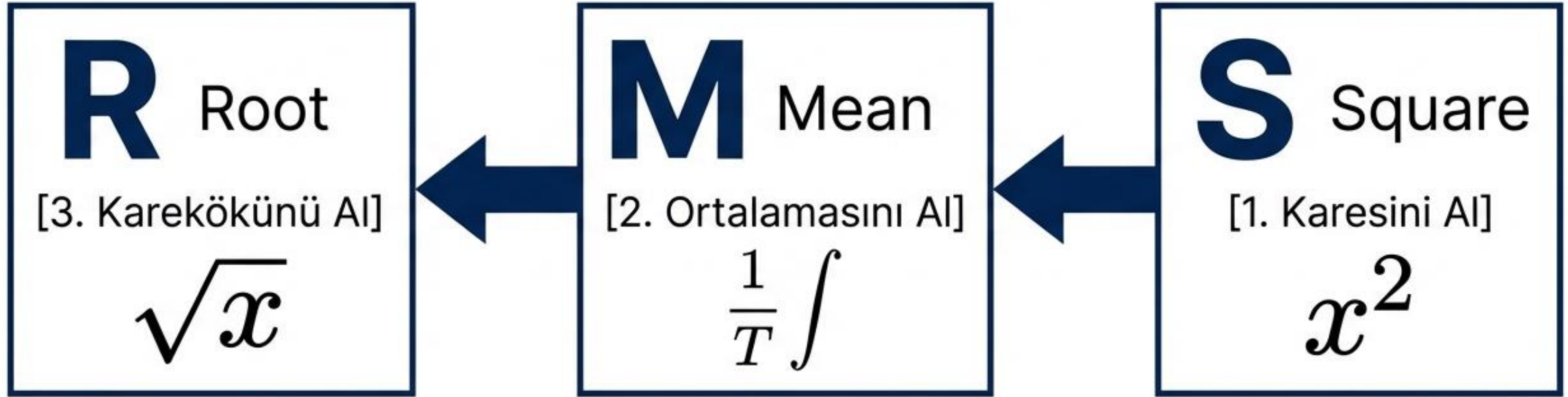
Fiziksel Anlam: "Isısal Eşdeğerlik"



Cevap: Çünkü bu AC voltajı bir ısıtıcıya bağlasak, tam olarak **220V DC kaynağın verdiği ısıyı** veriyor.

Biz tepe değeri değil, sistemin **iş yapabilme kapasitesini** (**Isısal Eşdeğerini**) söylüyoruz.

Çözümün Adı: R.M.S.



İşlem sırası ismin tam tersidir!

Önce karesi alınır, sonra ortalaması, en son karekökü.

Matematiksel İhtiyaç: Güç Denklemi

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)$$

→ Direnç (R) için faz farkı sıfırdır: $\theta_v = \theta_i \rightarrow \cos(0) = 1$

$$P = \frac{1}{2} I_m^2 R$$

Hesaplamalarda sürekli karşımıza çıkan bu 1/2 katsayısı pratik değildir. R.M.S. bizi bu katsayıdan kurtarmak için tasarlanmıştır.

Matematiksel İspat: İntegral Adımları

Genel Formül: $I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$

Adım 1: $i(t) = I_m \cos(\omega t) \rightarrow$ **Karesini al**, $i^2(t) = I_m^2 \cos^2(\omega t)$

Adım 2: Yarım açı formülü ile $\rightarrow$ **Ortalamasını al (Sadece $I_m^2/2$ kalır)**

$I_m^2 \cos^2(\omega t) = I_m^2 \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2}$. Ortalama alındığında:

$$\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos(2\omega t)}{2} \right) dt = \frac{I_m^2}{2T} \left[t + \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right]_0^T = \frac{I_m^2}{2T} (T - 0 + 0 - 0) = \frac{I_m^2}{2}.$$

Adım 3: $\sqrt{\frac{I_m^2}{2}} \rightarrow$ **Karekökünü al** $\rightarrow \frac{I_m}{\sqrt{2}}$

Kritik Sonuç: Altın Kural

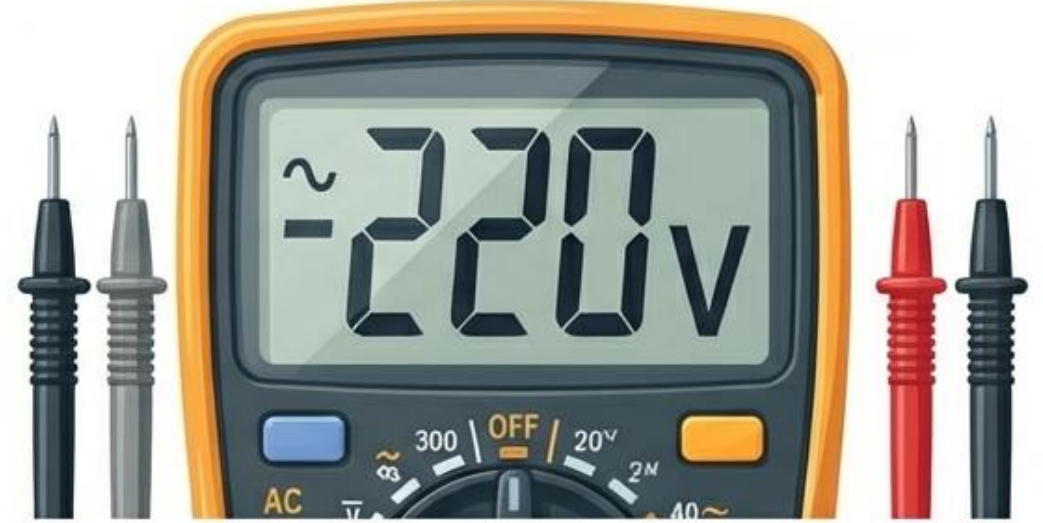
$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}, \quad I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$



SADECE SİNÜZOİDLER İÇİN GEÇERLİDİR!

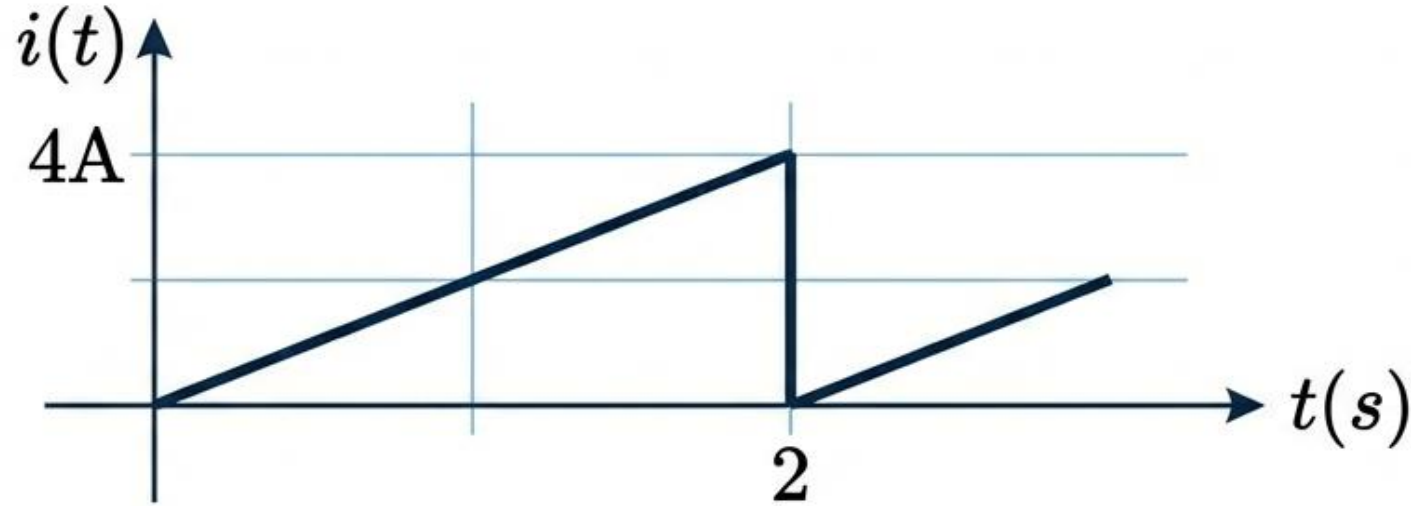
Bu kestirme formül, farklı dalga tiplerinde (kare, üçgen vb.) kesinlikle kullanılamaz.

Sanayi Standardı ve Güç Hesabı



-
- **Yeni Güç Formülümüz:** $P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i)$
(Baştaki 1/2 katsayısı kayboldu!)
 - **Önemli Kural:** Sanayide, aksi belirtilmedikçe etiketlerde ve ölçü aletlerinde verilen **tüm** voltaj ve akım değerleri **RMS** kabul edilir.

Sınırları Zorlamak: Testere Dişı Dalga



Soru: 0 ile 2 saniye arasında olan, periyodu $T=2$, denklemi $i(t) = 2t$ olan bu dalganın **RMS değeri nedir?**

Tepe değer $4A$ olduğuna göre cevap $4/\sqrt{2}$ midir?

HAYIR! Çünkü bu bir sinüs değil.

Temellere Dönüş: K-O-K Mantığı

[1. Karesini Al]

$$i(t)^2 = (2t)^2 = 4t^2$$



[2. Ortalamasını Al]

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_0^2 4t^2 dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{4t^3}{3} \right]_0^2 = \frac{16}{3} \end{aligned}$$



[3. Kökünü Al]

$$\sqrt{\frac{16}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} \approx 2.31 \text{ A}$$



Sinüs olsaydı tepe değerini $\sqrt{2}$ 'ye bölerek 2.82A bulacaktık ve motoru yakabilirdik. Gerçek ısısal eşdeğer 2.31A'dir.

Özet ve Ufuk Çizgisi: Sırada Ne Var?

Bölüm Özeti

- RMS, AC'nin DC karşılığındaki iş yapabilme (ısı) yeteneğidir.
- Hesaplamalardaki karmaşık katsayıları yok eder.
- Aksi söylenmedikçe sanayideki her değer RMS'tir.

Haftaya Hazırlık:

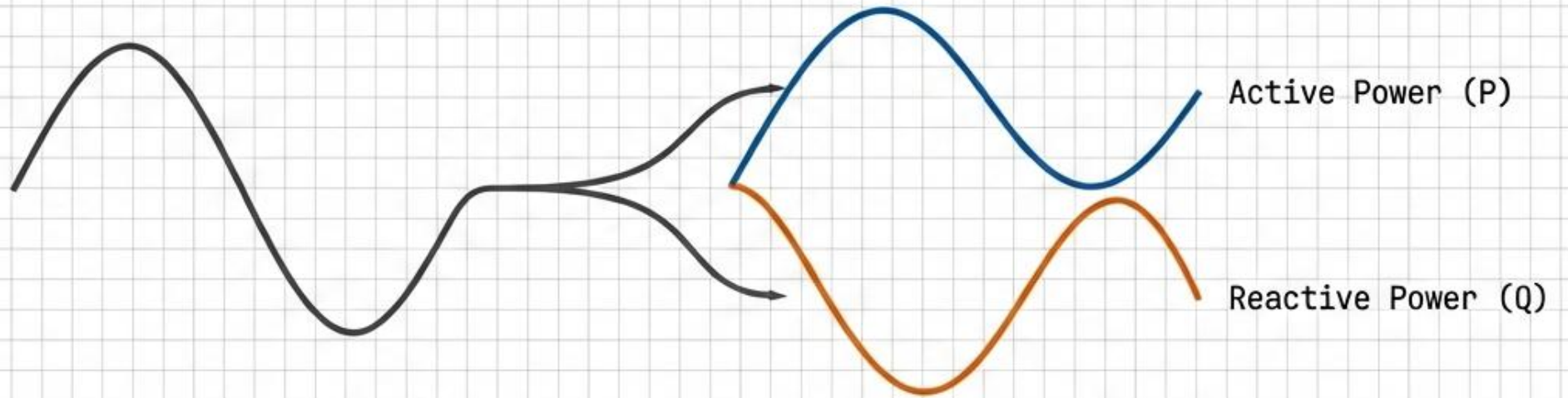
Bir jeneratör tasarladınız. Etiketine neden "Watt" (P) yazamazsınız? Sadece RMS Volt ve Amper'i bilmek yeterli mi? Kalan güç nereye gidiyor?



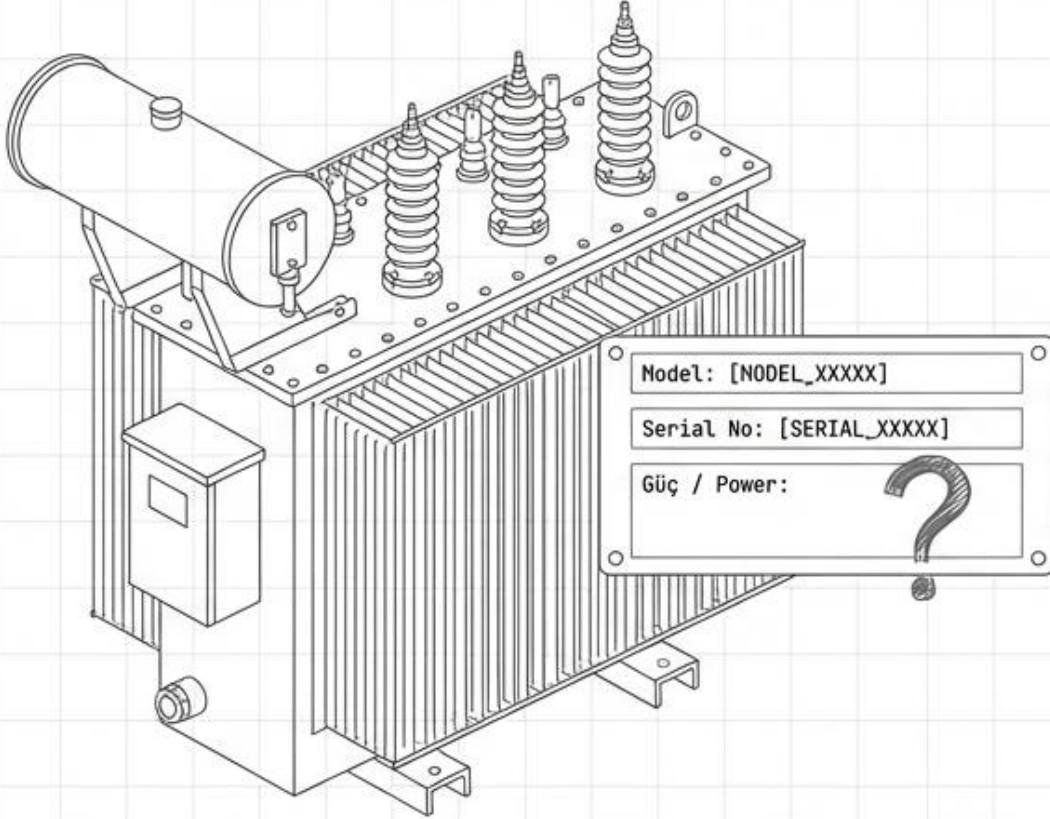
→ **Sonraki Bölüm: Görünür Güç (S) ve Güç Faktörü.**

AC Devrelerde Güç Analizi: Bölüm 3

Görünür Güç, Güç Faktörü ve Güç Üçgeni



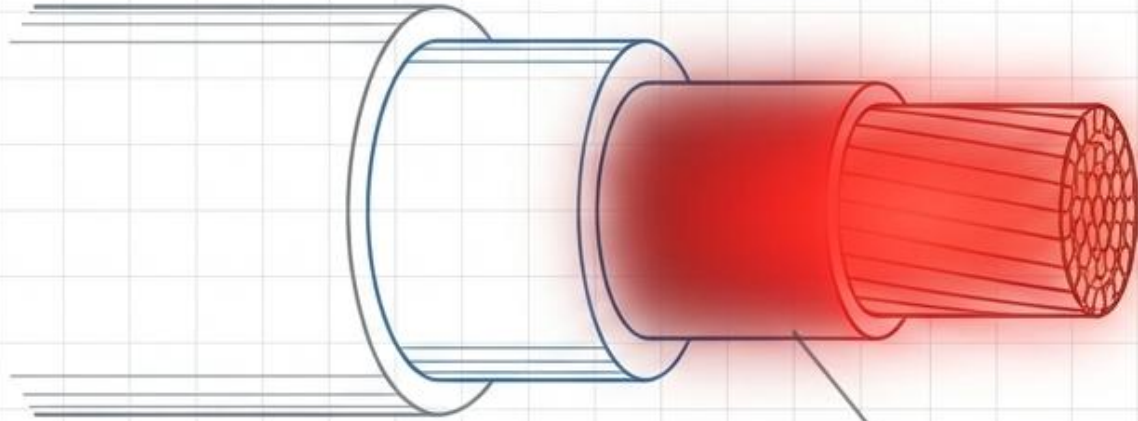
Mühendisin İkilemi: Etikete Ne Yazacağız?



- Watt yazamayız: Yükün faz farkını bilmiyoruz.
- Gerilim (V): Yalıtım limiti belirler.
- Akım (I): İletken kesiti ve ısınma limiti belirler.

Kapasite fiziksel sınırlara (Gerilim ve Akım) bağlıdır, harcanan enerjiye (Watt) değil.

Isınma Sınırı ve Kapasite



$$\text{Isınma} \propto I_{\text{rms}}^2$$

- Jeneratörler ve hatlar, üzerlerinden geçen **TOPLAM AKIMA** göre ısınır.
- Akımın iş yapıp yapmadığı (**Aktif** vs **Reaktif**) kablonun ısınmasını değiştirmez.
- Altyapı elemanları **Watt** ile değil, **Voltaj** ve **Akım** çarpımı ile derecelendirilir.

Görünür Güç (Apparent Power - S)

$$S = V_{rms} \times I_{rms}$$

Tanım: Devrenin sağlayabileceği teorik maksimum güç.

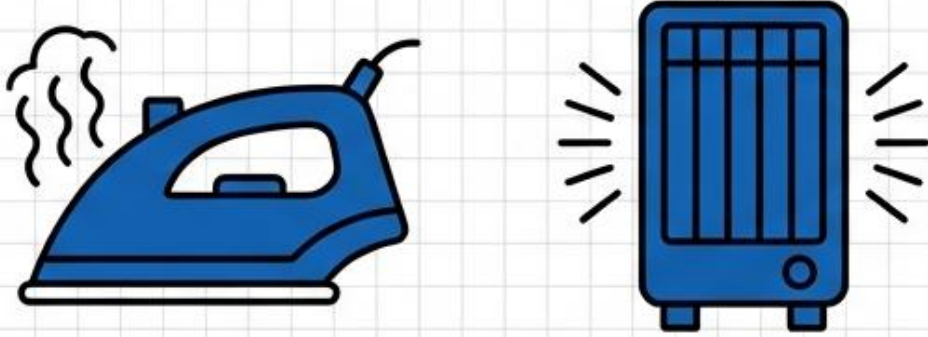
$$|S| = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Birim: Volt-Amper (VA).

Not: Watt değildir!

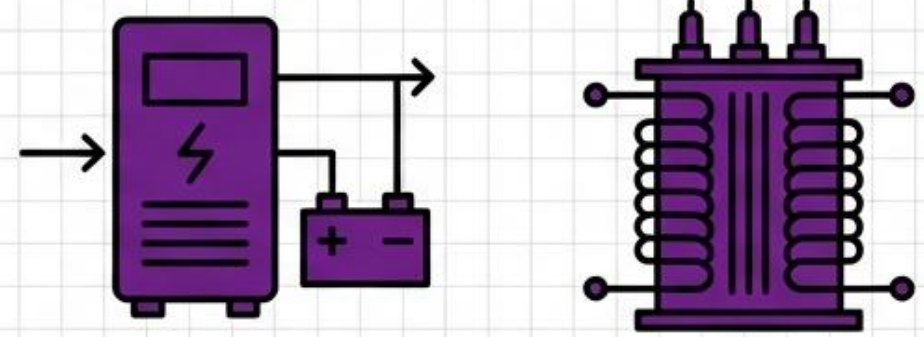
Watt mı? Volt-Amper mi?

Watt (P) - Aktif Güç



İş yapan, ısıya dönüşen, faturada ödenen güç. (Rezistif yükler).

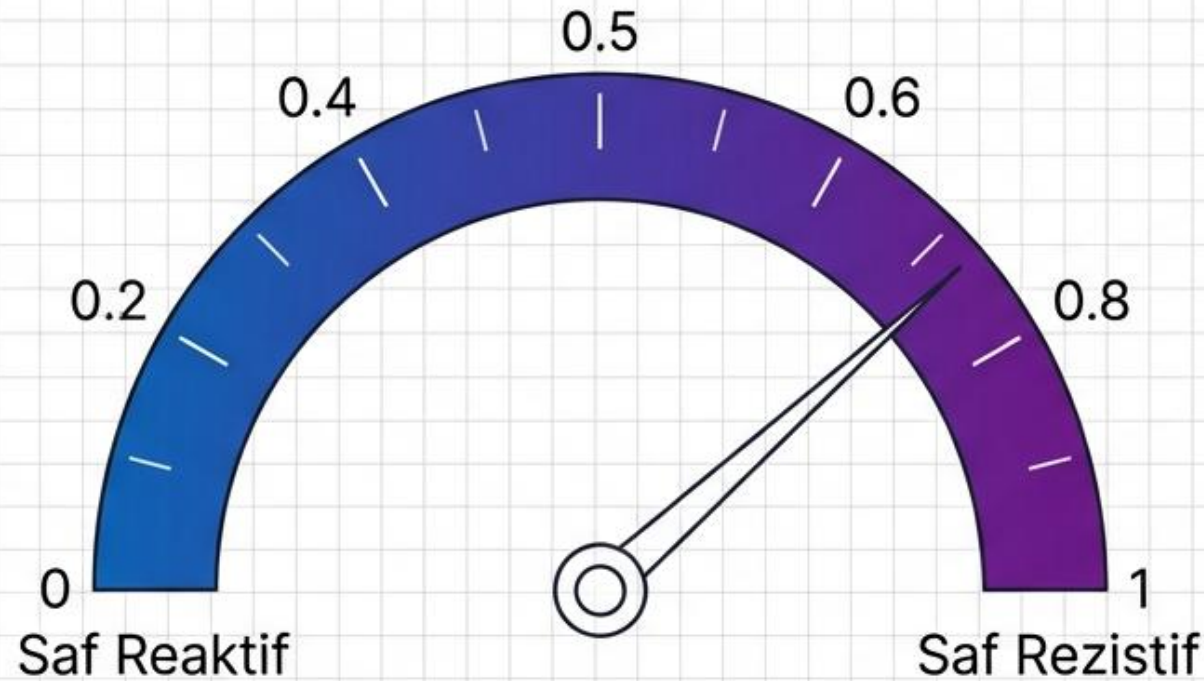
Volt-Amper (S) - Görünür Güç



Şebekenin sağlaması gereken toplam kapasite.

Kural: $S \geq P$

Güç Faktörü (Power Factor - pf)

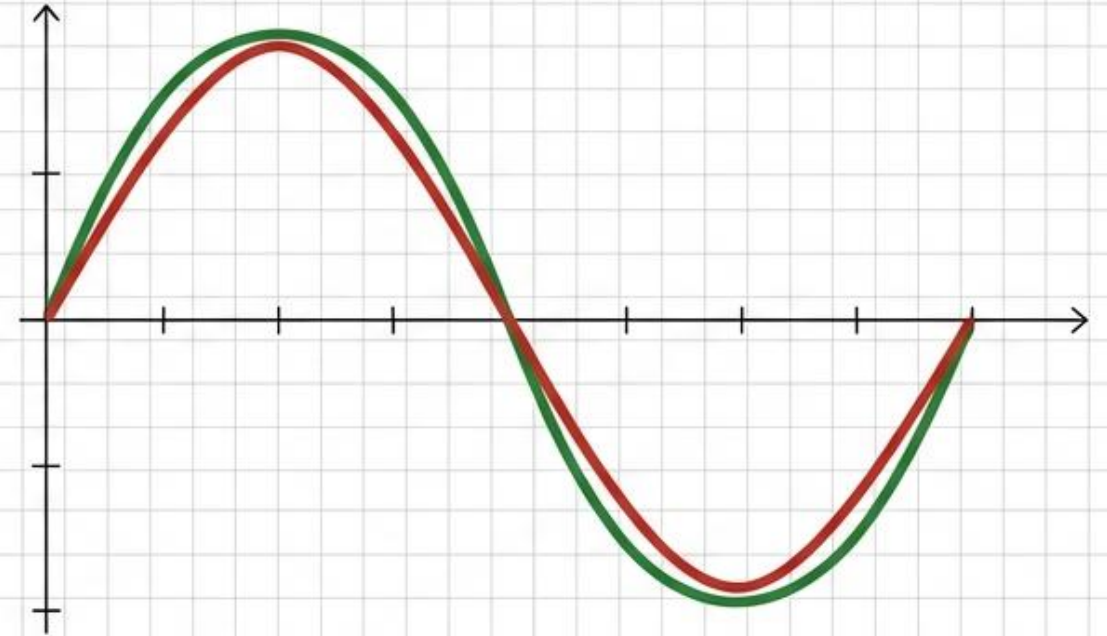


Tanım: Sistemin verimlilik katsayısı.

$$\text{pf} = \frac{P}{S} = \cos(\theta_v - \theta_i)$$

Aralık: $0 \leq \text{pf} \leq 1$

Durum 1: Birim Güç Güç Faktörü (Unity pf)



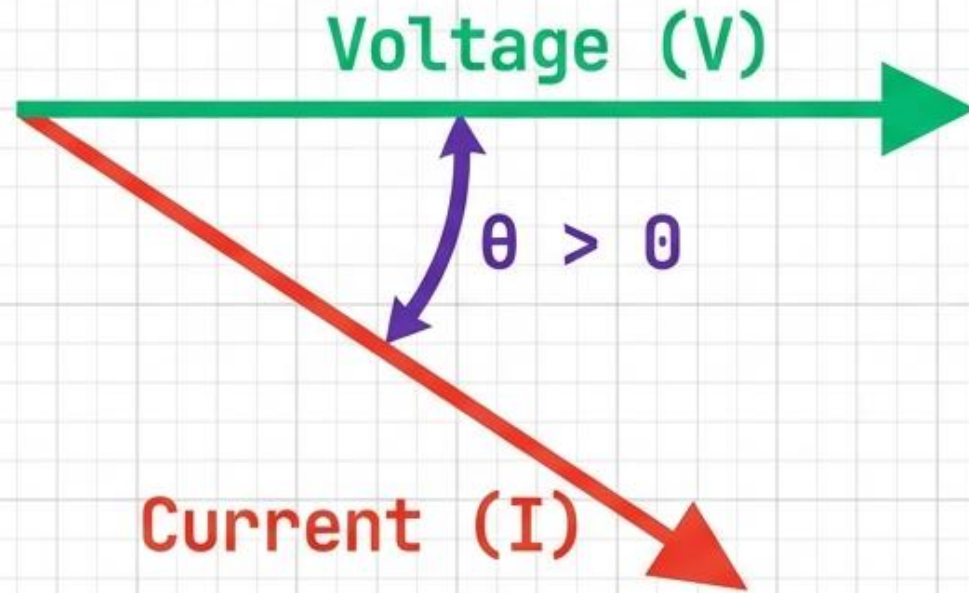
Koşul: $\theta_v = \theta_i$

Değer: $pf = 1$

Yük: Saf Rezistif (Isıtıcılar, Ampuller)

Sonuç: $P = S$

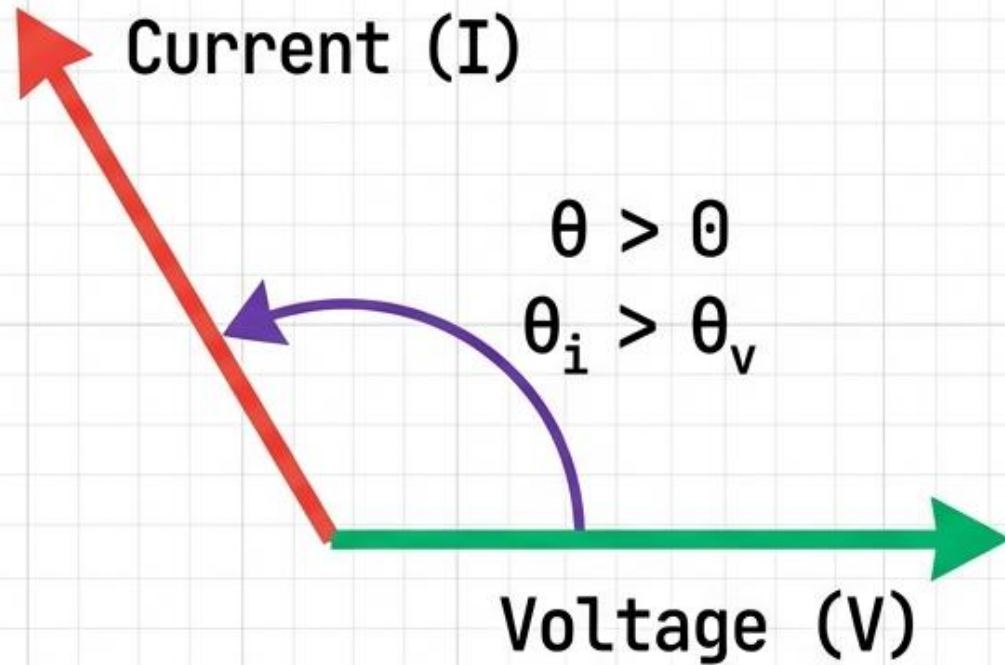
Durum 2: Geri Güç Faktörü (Lagging pf)



Akım Geride (Lagging)

- Koşul: Akım geriden gelir ($\theta_i < \theta_v$)
- Yük: Endüktif (Motorlar, Trafolar)
- Not: Endüstriyel yüklerin çoğu bu sınıftadır.

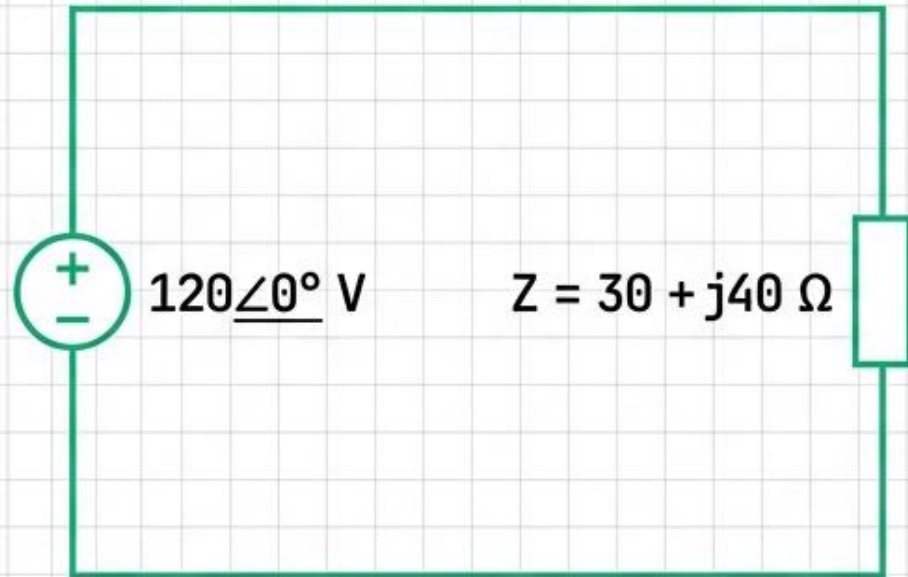
Durum 3: İleri Güç Faktörü (Leading pf)



Akım İleride (Leading)

- Koşul: Akım önden gider ($\theta_i > \theta_v$)
- Yük: Kapasitif (Kondansatörler)
- Not: Kompanzasyon için kullanılır.

Örnek Hesaplama



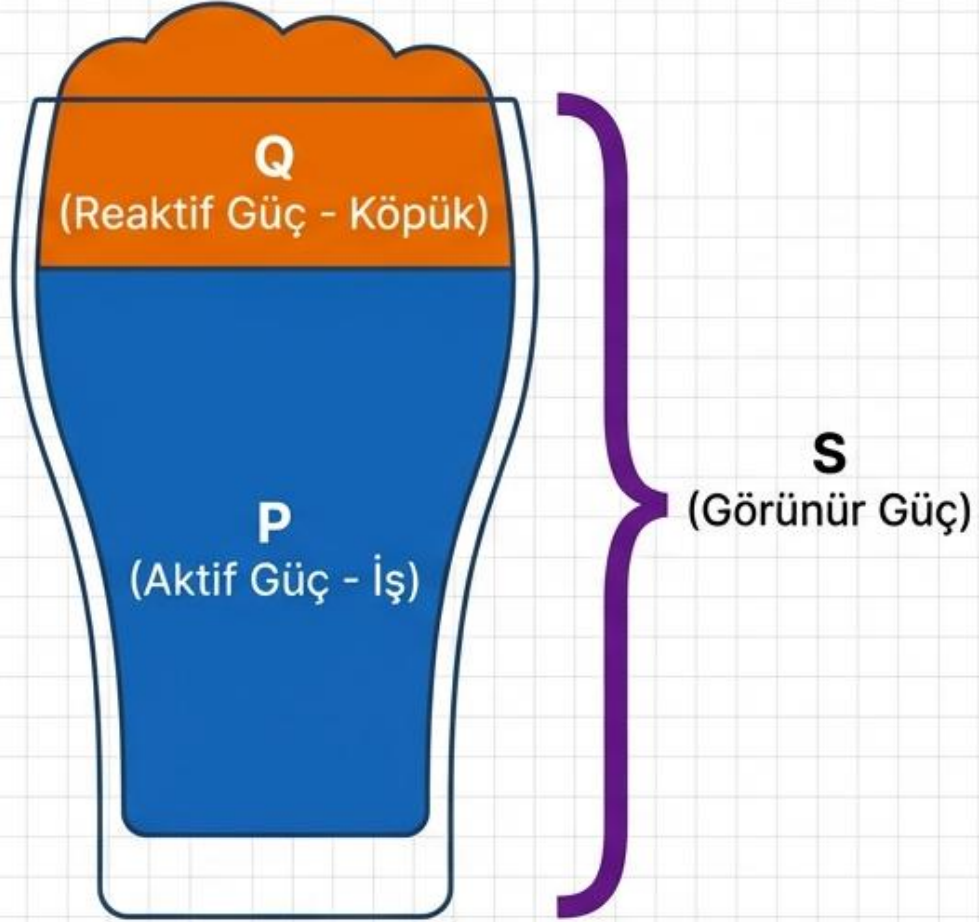
$$\text{Akım (I}_{\text{rms}}) = \frac{120\angle 0^\circ}{50\angle 53.1^\circ} = 2.4\angle -53.1^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned}\text{Görünür Güç (S)} &= V_{\text{rms}} \times I_{\text{rms}} \\ &= 120 \times 2.4 = 288 \text{ VA}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Güç Faktörü (pf)} &= \cos(0^\circ - (-53.1^\circ)) \\ &= \cos(53.1^\circ) = 0.6\end{aligned}$$

Sonuç: 0.6 Geri (Lagging)

Kayıp Enerji Nerede?

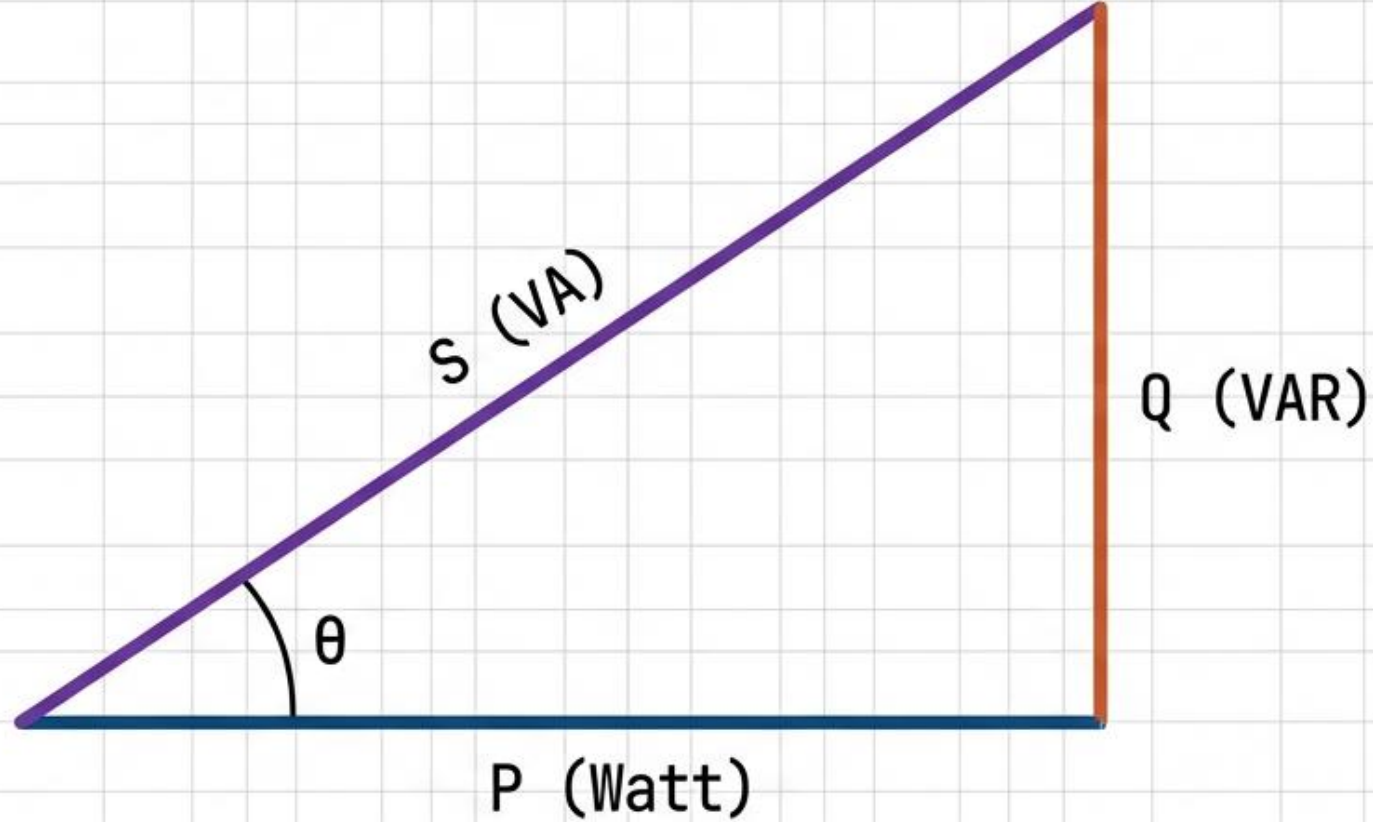


Önceki örnekte $S = 288$ VA kapasite harcadık ama sadece $P = 172.8$ W iş yaptık.

Geri kalanı (köpük) Reaktif Güçtür (Q).

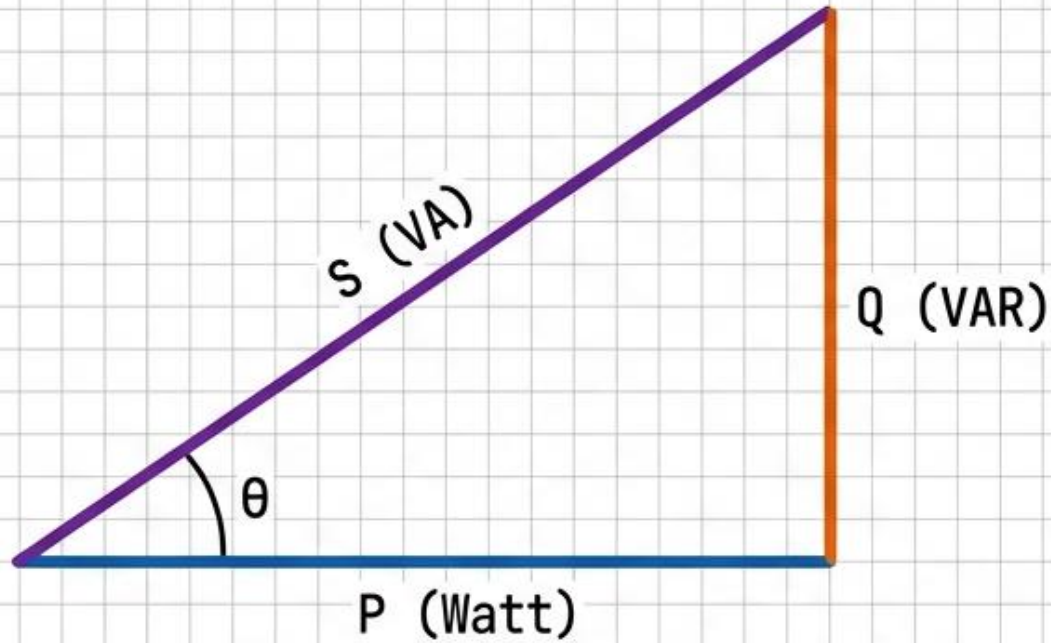
Devre ile kaynak arasında gidip gelen, iş yapmayan güçtür.

Güç Üçgeni (The Power Triangle)



P, Q ve S arasındaki geometrik ilişki.

Üçgenin Matematiği



Aktif Güç: $P = S \cos(\theta)$

Reaktif Güç: $Q = S \sin(\theta)$

Görünür Güç: $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

Güç Faktörü: $\text{pf} = \cos(\theta) = \frac{P}{S}$

Karmaşık Güç (Complex Power)

$$S = P + jQ$$

$$S = V_{rms} \times (I_{rms})^*$$

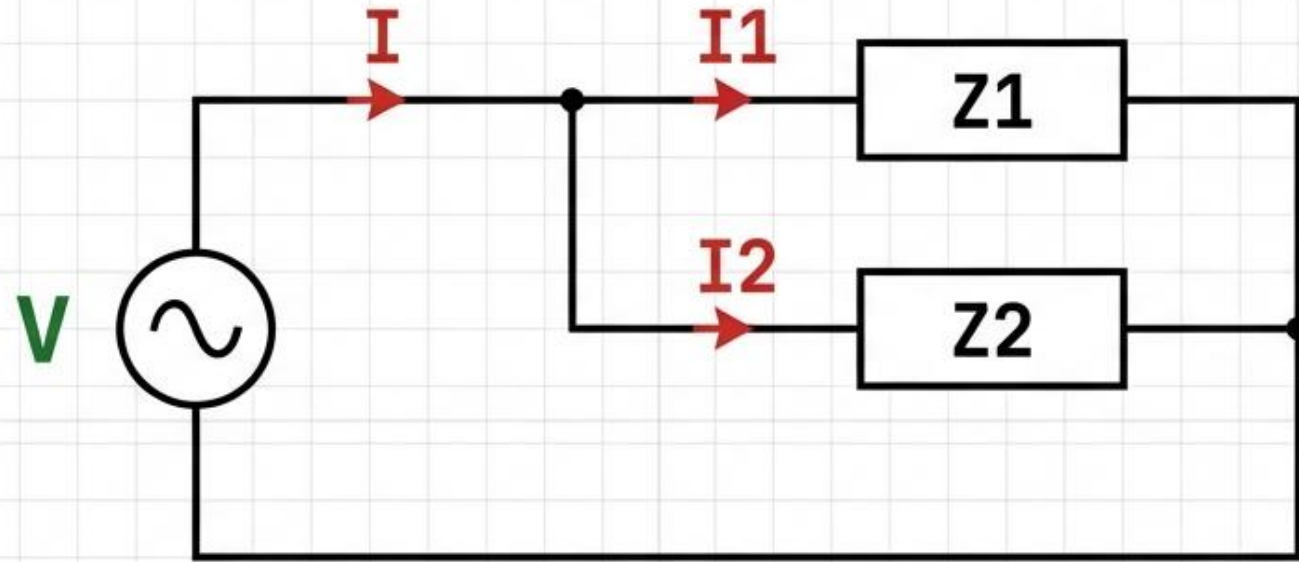
Reel Kısım (P): Aktif Güç [Watt]

Sanal Kısım (Q): Reaktif Güç [VAR]

Büyüklük (|S|): Görünür Güç [VA]

Equation 11.51

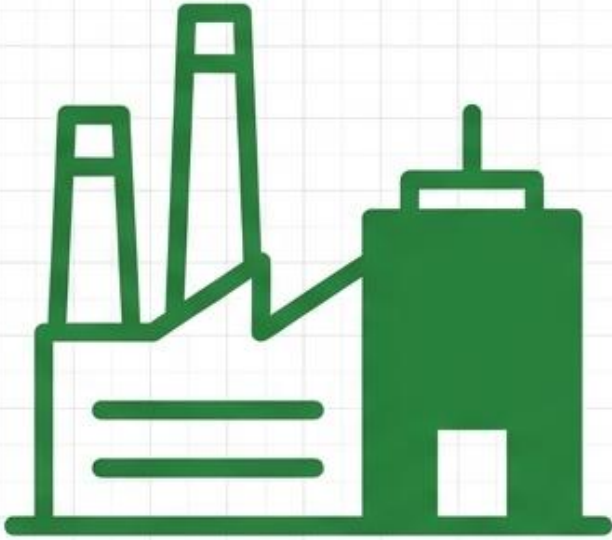
AC Gücün Korunumu



$$S_{\text{kaynak}} = S_1 + S_2 + \dots + S_N$$

Karmaşık güç devrede korunur. Hem Reel (P)
hem de Reaktif (Q) güçler toplanır.

Kapanış Sorusu: Fabrika Problemi

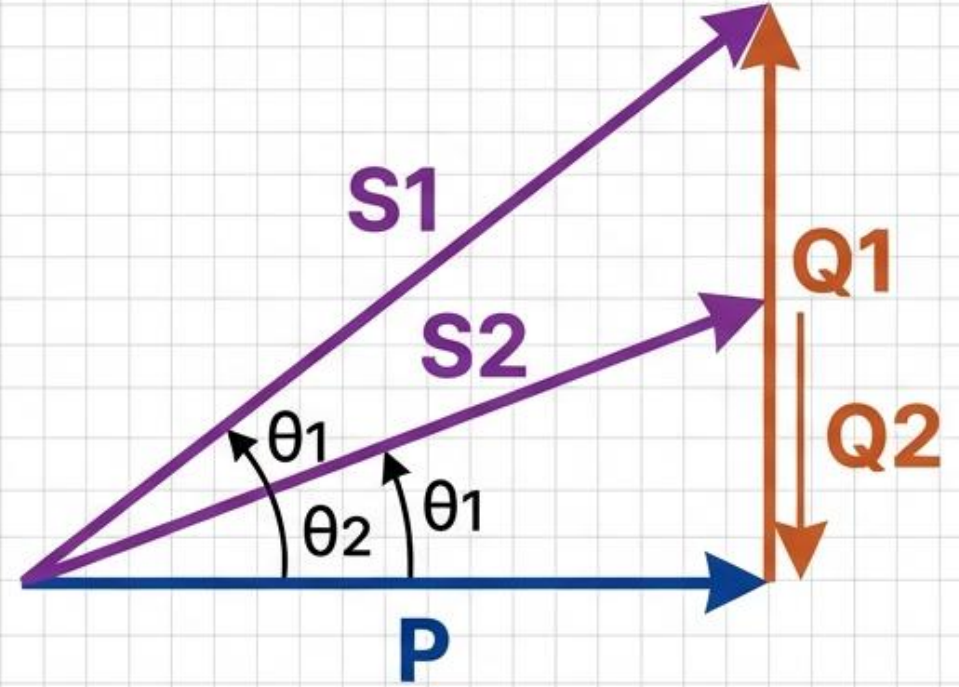
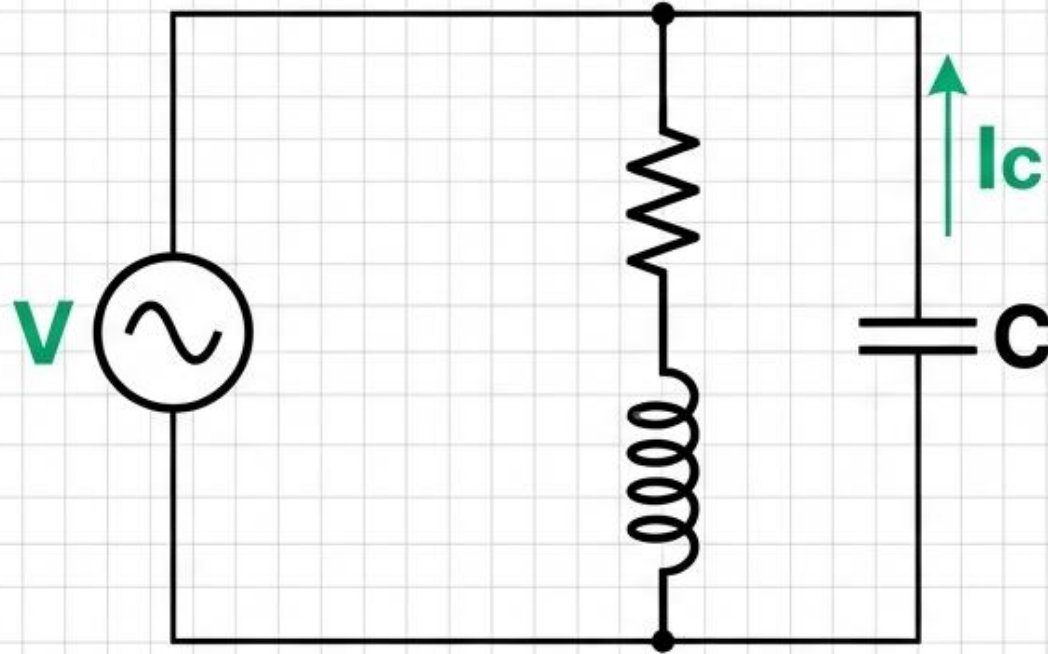


Durum: Fabrika **1000 kVA** trafo aldı.

Gözlem: Sadece **800 kW** kullanılıyor
ama trafo ısınıyor (%100 dolu).

Soru: Kalan 200 birim kapasite nerede?

Çözüm Önizlemesi: Kompanzasyon



Kondansatör ekleyerek Reaktif Güç yerel olarak sağlanır ve şebekeden çekilen S azalır.

Haftaya Hazırlık: Etiket Dedektifliği



Iron
2200W



UPS
1000VA



Generator
5 kVA

Evinizdeki cihazlara bakın. Hangisinde 'Watt', hangisinde 'VA' yazıyor? Nedenini not alın.

Özet: Bugün Neler Un Neler Öğrendik?

S

Görünür Güç (S)

Teorik kapasite (VA).
Isınma limitini belirler.



Güç Faktörü (pf)

Verimlilik oranı (P/S).
Lagging (Geri) ve
Leading (İleri).



Güç Üçgeni

P, Q ve S arasındaki
geometrik bağ.